

本节内容

栈的应用

——表达式求值

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识总览



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识总览

表达式求值问题（第二季）

中缀表达式转后缀表达式（机算，用栈实现）

中缀表达式的计算（用栈实现）

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（手算）

中缀转后缀的手算方法：

- ① 确定中缀表达式中各个运算符的运算顺序
- ② 选择下一个运算符，按照「左操作数 右操作数 运算符」的方式组合成一个新的操作数
- ③ 如果还有运算符没被处理，就继续 ②

“左优先”原则：只要左边的运算符能先计算，就优先算左边的

$$\begin{array}{ccccccc} A & + & B & - & C & * & D / E + F \\ \textcircled{1} & & \textcircled{4} & & \textcircled{2} & & \textcircled{3} & & \textcircled{5} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} A & B & + & C & D & * & E / - F + \\ \textcircled{1} & & & & \textcircled{2} & & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} \end{array}$$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中**优先级**高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

*** / 优先级高于 + -**

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B - C * D / E + F

①

④

②

③

⑤

A B + C D * E / - F +

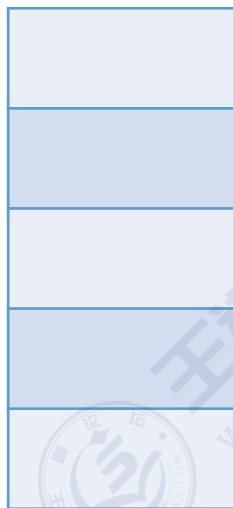
①

②

③

④

⑤



A

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

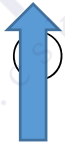
初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B - C * D / E + F

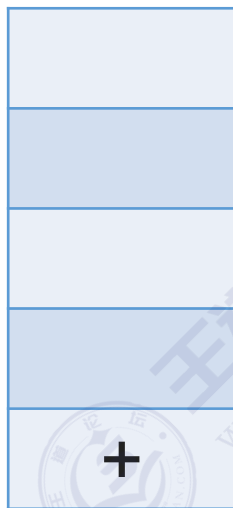


④

②

③

⑤



A

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B - C * D / E + F

① ↑ ④ ② ③ ⑤



A B

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B - C * D / E + F

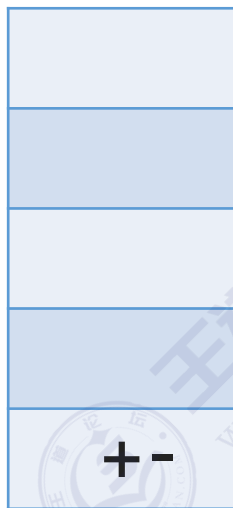
①



②

③

⑤



对比：“左优先”原则

A B

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B - C * D / E + F

①

④

②

③

⑤



A B + C D * E / - F +

①

②

③

④

⑤

A B + C

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B - C * D / E + F

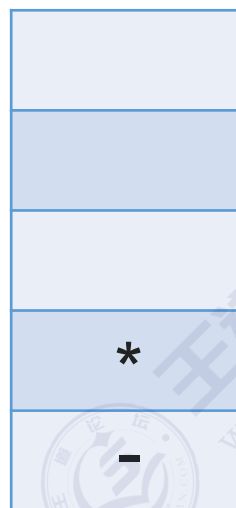
①

④



③

⑤



A B + C

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B - C * D / E + F

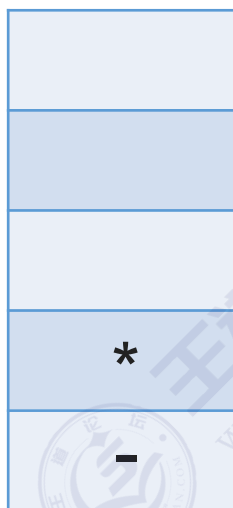
①

④

②

③

⑤



AB+C D * E / - F +
① ② ③ ④ ⑤
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

A B + C D

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B - C * D / E + F

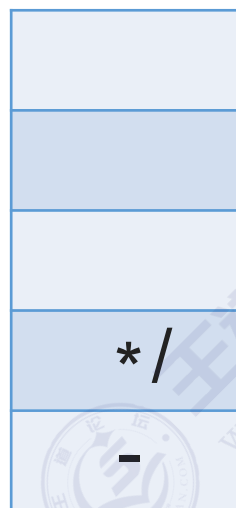
①

④

②



⑤



A B + C D

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到操作数。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到界限符。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到运算符。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B - C * D / E + F

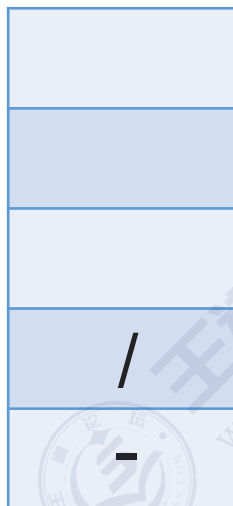
①

④

②

③

⑤



AB+C D * E / - F +
① ② ③ ④ ⑤
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

A B + C D * E

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B - C * D / E + F

①

④

②

③



⑤



A B + C D * E

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B - C * D / E + F

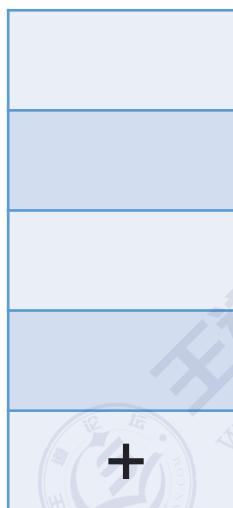
①

④

②

③

⑤



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

A B + C D * E / - F

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到操作数。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到界限符。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到运算符。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B - C * D / E + F

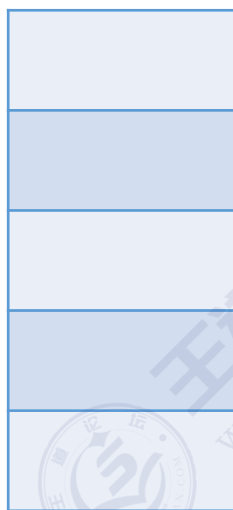
①

④

②

③

⑤



奈斯

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

A B + C D * E / - F +

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到操作数。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到界限符。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到运算符。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

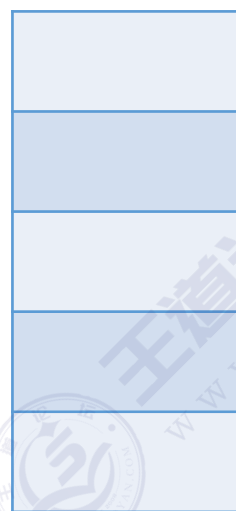
按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B * (C - D) - E / F

③ ② ① ⑤ ④

① ② ③ ④ ⑤

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060



A

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

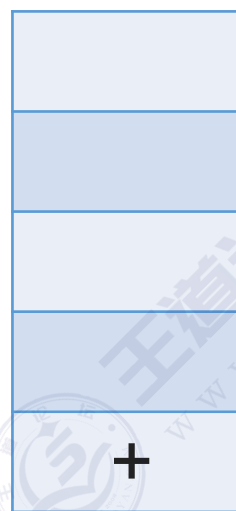
按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B * (C - D) - E / F

① ② ① ⑤ ④

① ② ③ ④ ⑤

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060



A

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

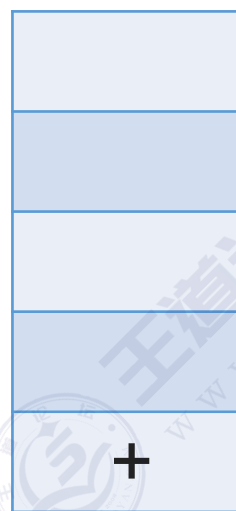
A + B * (C - D) - E / F

③ ② ① ⑤ ④

↑

① ② ③ ④ ⑤

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060



A B

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B * (C - D) - E / F

③



①

①

⑤

④

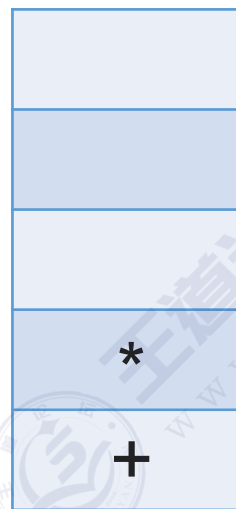
①

②

③

④

⑤



A B

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

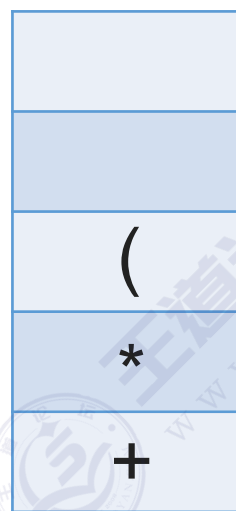
按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B * (C - D) - E / F

③ ② ① ⑤ ④



① ② ③ ④ ⑤



A B

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B * (C - D) - E / F

③

②

①

⑤

④

①

②

③

④

⑤



A B C

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B * (C - D) - E / F

③

②



⑤

④

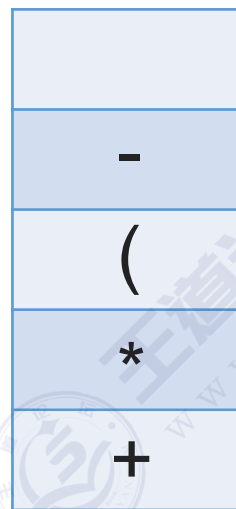
①

②

③

④

⑤



A B C

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

$A + B * (C - D) - E / F$

③

②

①

⑤

④

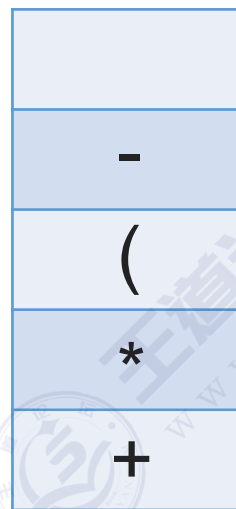
①

②

③

④

⑤



A B C D

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B * (C - D) - E / F

③

②

①

⑤

④

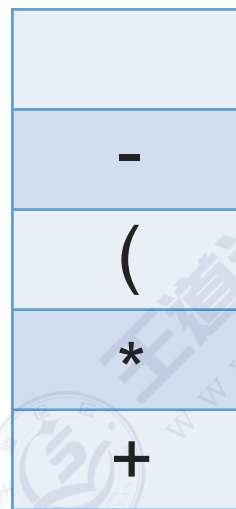
①

②

③

④

⑤



A B C D

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

$A + B * (C - D) - E / F$

③

②

①

④

⑤

①

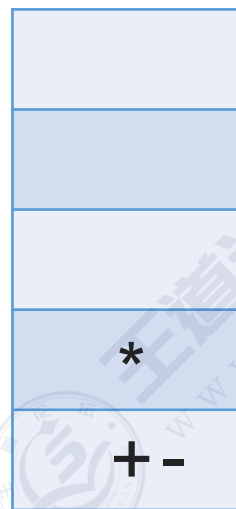
②

③

④

⑤

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060



A B C D -

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B * (C - D) - E / F

③

②

①

⑤

④

①

②

③

④

⑤



A B C D - * + E

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

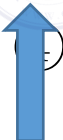
A + B * (C - D) - E / F

③

②

①

⑤



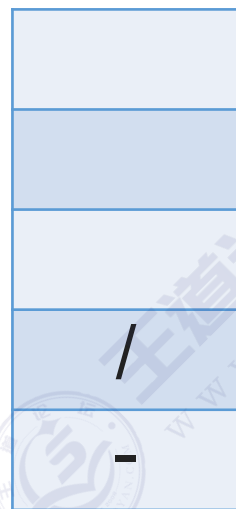
①

②

③

④

⑤



A B C D - * + E

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B * (C - D) - E / F

③

②

①

⑤

④



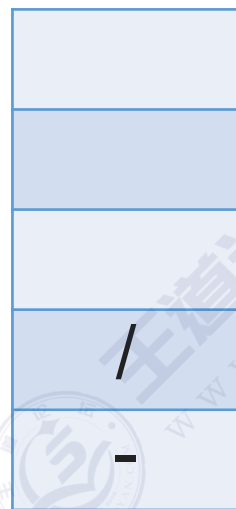
①

②

③

④

⑤



A B C D - * + E F

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到操作数。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到界限符。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到运算符。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

$A + B * (C - D) - E / F$

③ ② ① ⑤ ④

① ② ③ ④ ⑤

后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060



$A B C D - * + E F / -$

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到操作数。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到界限符。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到运算符。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

$((15 \div (7 - (1 + 1))) \times 3) - (2 + (1 + 1))$

③

②

①

④

⑦

⑥

⑤

①

②

③

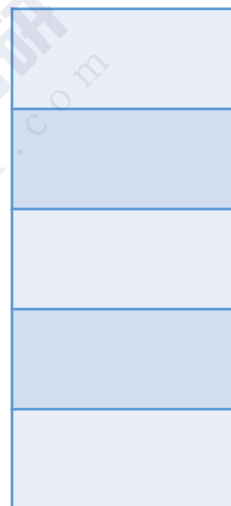
④

⑤

⑥

⑦

15 7 1 1 + - ÷ 3 × 2 1 1 + + -



栈是否会
溢出？

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式的计算（用栈实现）

中缀转后缀
+
后缀表达式求值
两个算法的结合

用栈实现中缀表达式的计算：

初始化两个栈，操作数栈和运算符栈

若扫描到操作数，压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

后缀表达式的计算（机算）

用栈实现后缀表达式的计算：

- ①从左往右扫描下一个元素，直到处理完所有元素
- ②若扫描到操作数则压入栈，并回到①；否则执行③
- ③若扫描到运算符，则弹出两个栈顶元素，执行相应运算，运算结果压回栈顶，回到①

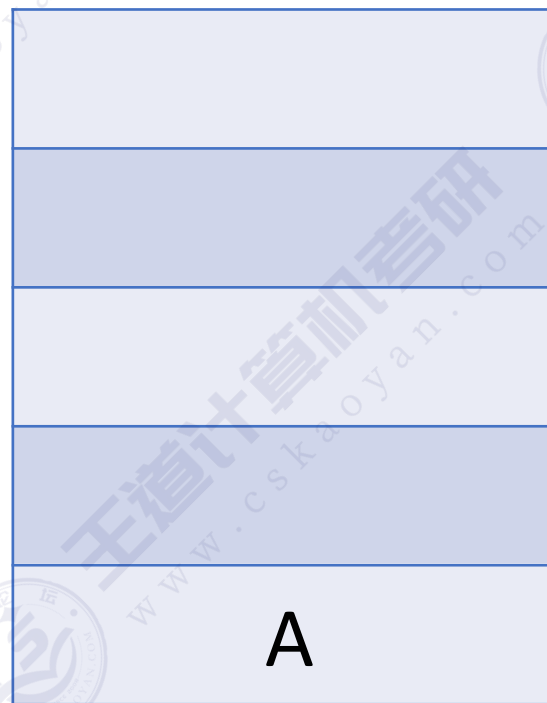
$A + B - C * D / E + F$

① ④ ② ③ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

$A B + C D * E / - F +$

栈



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

后缀表达式的计算（机算）

用栈实现后缀表达式的计算：

- ①从左往右扫描下一个元素，直到处理完所有元素
- ②若扫描到操作数则压入栈，并回到①；否则执行③
- ③若扫描到运算符，则弹出两个栈顶元素，执行相应运算，运算结果压回栈顶，回到①

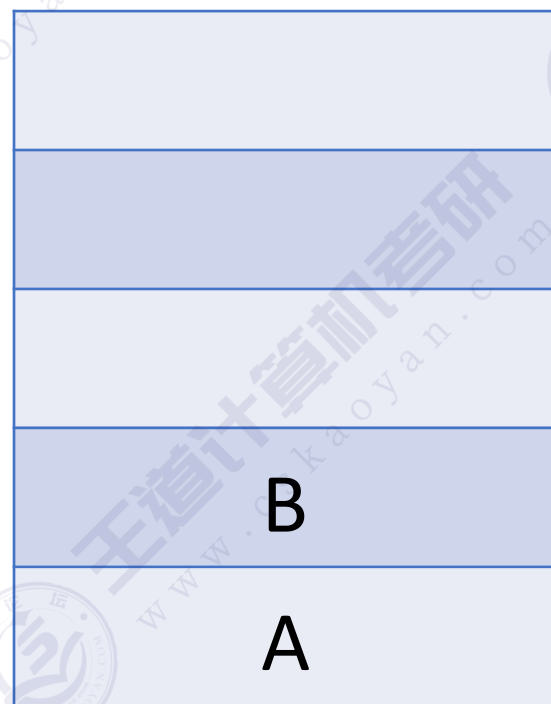
A + B - C * D / E + F

① ④ ② ③ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

A B + C D * E / - F +

栈



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

后缀表达式的计算（机算）

用栈实现后缀表达式的计算：

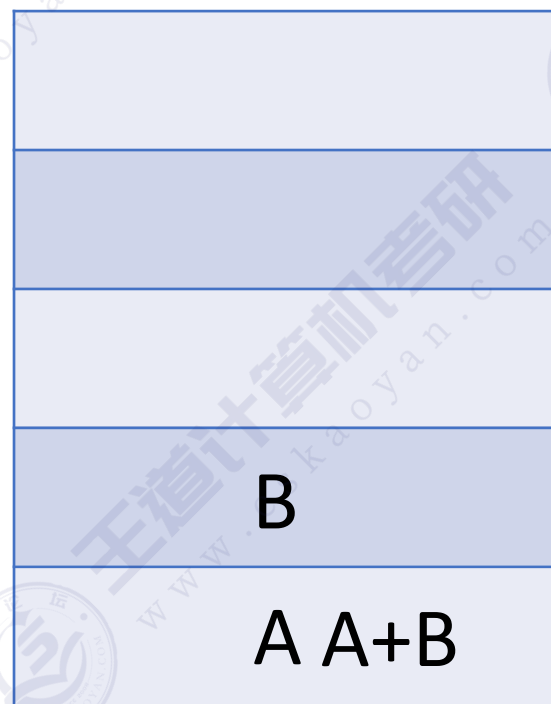
- ①从左往右扫描下一个元素，直到处理完所有元素
- ②若扫描到操作数则压入栈，并回到①；否则执行③
- ③若扫描到运算符，则弹出两个栈顶元素，执行相应运算，运算结果压回栈顶，回到①

A + B - C * D / E + F

① ④ ② ③ ⑤

① ② ③ ④ ⑤
A B + C D * E / - F +

栈



注意：先出栈的是“右操作数”

+

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

后缀表达式的计算（机算）

用栈实现后缀表达式的计算：

- ①从左往右扫描下一个元素，直到处理完所有元素
- ②若扫描到操作数则压入栈，并回到①；否则执行③
- ③若扫描到运算符，则弹出两个栈顶元素，执行相应运算，运算结果压回栈顶，回到①

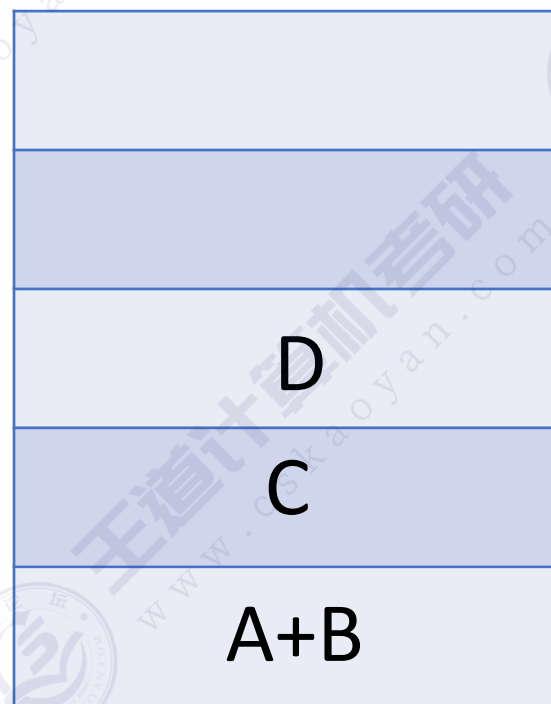
$A + B - C * D / E + F$

① ④ ② ③ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

$A B + C D * E / - F +$

栈



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

后缀表达式的计算（机算）

用栈实现后缀表达式的计算：

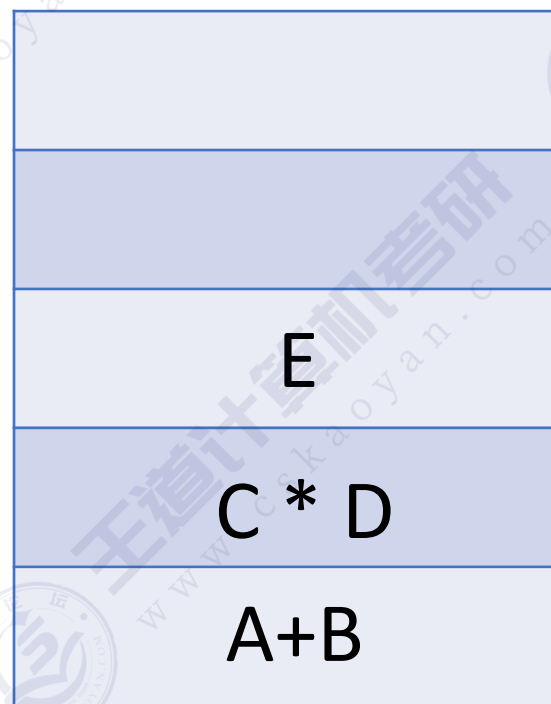
- ①从左往右扫描下一个元素，直到处理完所有元素
- ②若扫描到操作数则压入栈，并回到①；否则执行③
- ③若扫描到运算符，则弹出两个栈顶元素，执行相应运算，运算结果压回栈顶，回到①

A + B - C * D / E + F

① ④ ② ③ ⑤

① ② ③ ④ ⑤
A B + C D * E / - F +

栈



$(C * D) / E$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

后缀表达式的计算（机算）

用栈实现后缀表达式的计算：

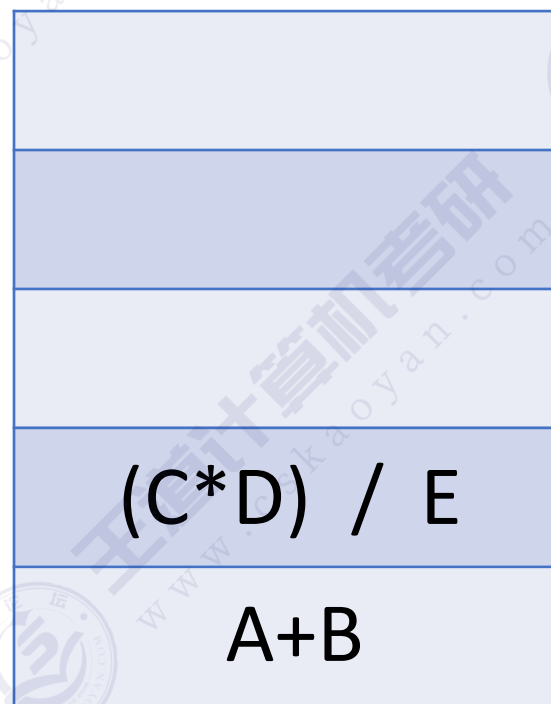
- ①从左往右扫描下一个元素，直到处理完所有元素
- ②若扫描到操作数则压入栈，并回到①；否则执行③
- ③若扫描到运算符，则弹出两个栈顶元素，执行相应运算，运算结果压回栈顶，回到①

$A + B - C * D / E + F$

① ④ ② ③ ⑤

① ② ③ ④ ⑤
 $A B + C D * E / - F +$

栈



$(A + B) - ((C * D) / E)$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

后缀表达式的计算（机算）

用栈实现后缀表达式的计算：

- ①从左往右扫描下一个元素，直到处理完所有元素
- ②若扫描到操作数则压入栈，并回到①；否则执行③
- ③若扫描到运算符，则弹出两个栈顶元素，执行相应运算，运算结果压回栈顶，回到①

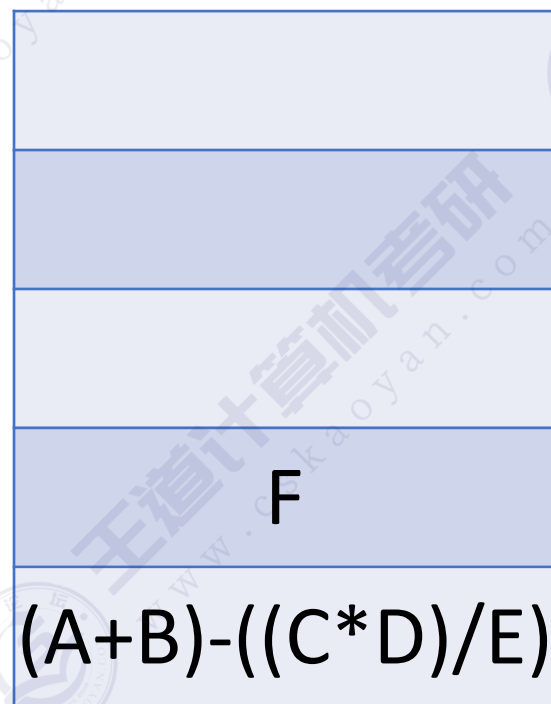
$A + B - C * D / E + F$

① ④ ② ③ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

$A B + C D * E / - F +$

栈



$((A+B)-((C*D)/E))+F$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

后缀表达式的计算（机算）

用栈实现后缀表达式的计算：

- ①从左往右扫描下一个元素，直到处理完所有元素
- ②若扫描到操作数则压入栈，并回到①；否则执行③
- ③若扫描到运算符，则弹出两个栈顶元素，执行相应运算，运算结果压回栈顶，回到①

注意：先出栈的是“右操作数”

$A + B - C * D / E + F$

① ④ ② ③ ⑤

① ② ③ ④ ⑤
 $A B + C D * E / - F +$

栈

用于存放当前暂时还不能确定运算次序的操作数

$((A+B)-((C*D)/E))+F$

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式转后缀表达式（机算）

初始化一个栈，用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素，直到末尾。可能遇到三种情况：

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈；遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式，直到弹出“(”为止。注意：“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符，并加入后缀表达式，若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后，将栈中剩余运算符依次弹出，并加入后缀表达式。

A + B - C * D / E + F

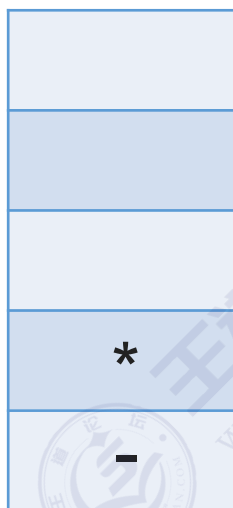
①

④

②

③

⑤



用于存放当前暂时还不能确定运算次序的运算符

AB+C D * E / - F +
① ② ③ ④ ⑤
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

A B + C D

中缀表达式的计算（用栈实现）

中缀转后缀
+
后缀表达式求值
两个算法的结合

用栈实现中缀表达式的计算：

初始化两个栈，操作数栈和运算符栈

若扫描到操作数，压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式的计算（用栈实现）

用栈实现中缀表达式的计算：

初始化两个栈，操作数栈和运算符栈

若扫描到操作数，压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

A + B - C * D / E + F

①

④

②

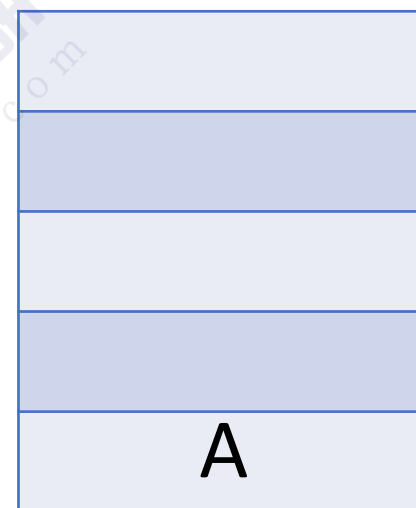
③

⑤

运算符栈



操作数栈



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式的计算（用栈实现）

用栈实现中缀表达式的计算：

初始化两个栈，操作数栈和运算符栈

若扫描到操作数，压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

A + B - C * D / E + F



④

②

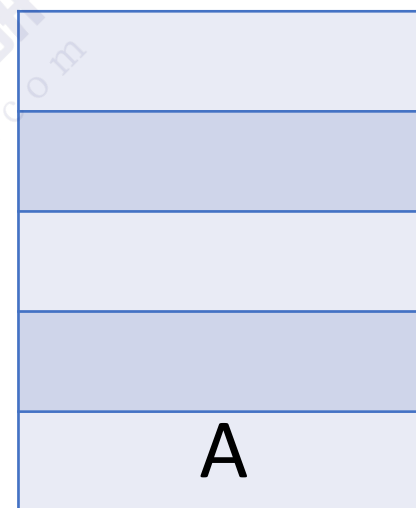
③

⑤

运算符栈



操作数栈



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式的计算（用栈实现）

用栈实现中缀表达式的计算：

初始化两个栈，操作数栈和运算符栈

若扫描到操作数，压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

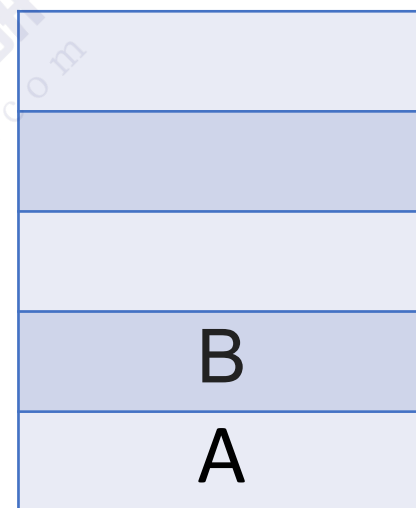
A + B - C * D / E + F

① ↑ ④ ② ③ ⑤

运算符栈



操作数栈



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式的计算（用栈实现）

用栈实现中缀表达式的计算：

初始化两个栈，操作数栈和运算符栈

若扫描到操作数，压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

A + B - C * D / E + F

①



②

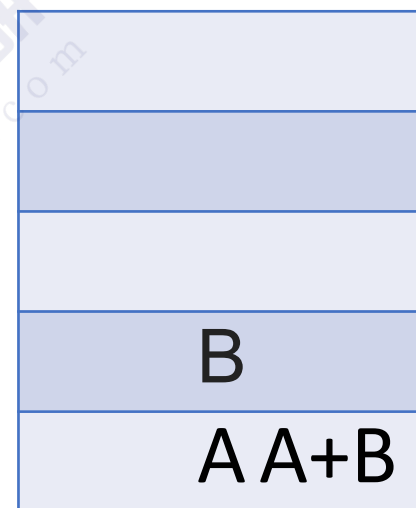
③

⑤

运算符栈



操作数栈



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式的计算（用栈实现）

用栈实现中缀表达式的计算：

初始化两个栈，操作数栈和运算符栈

若扫描到操作数，压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

A + B - C * D / E + F

①

④

②

③

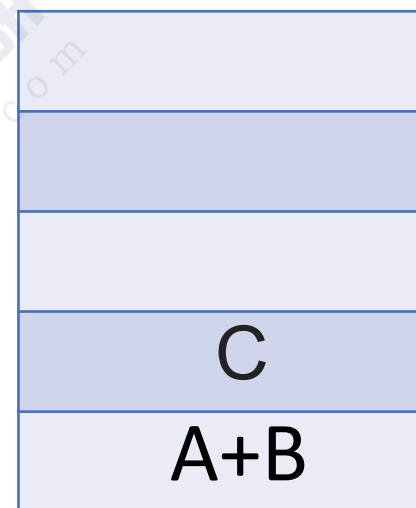
⑤



运算符栈



操作数栈



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式的计算（用栈实现）

用栈实现中缀表达式的计算：

初始化两个栈，操作数栈和运算符栈

若扫描到操作数，压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

A + B - C * D / E + F

①

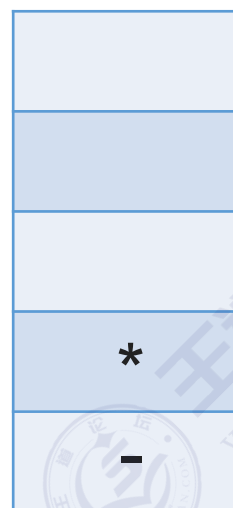
④



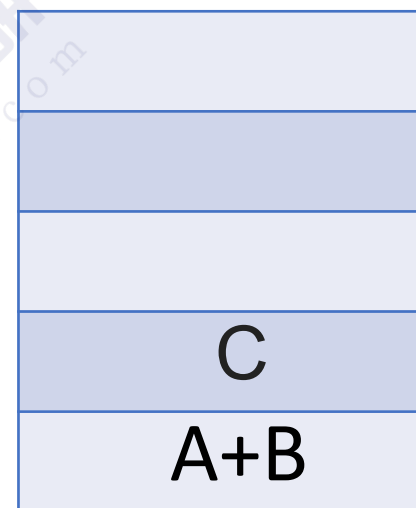
③

⑤

运算符栈



操作数栈



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式的计算（用栈实现）

用栈实现中缀表达式的计算：

初始化两个栈，操作数栈和运算符栈

若扫描到操作数，压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

A + B - C * D / E + F

①

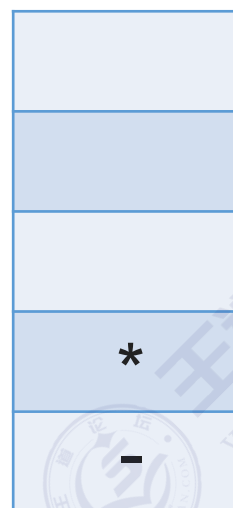
④

②

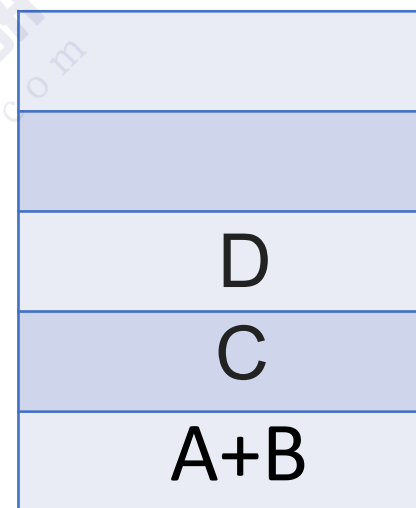
③

⑤

运算符栈



操作数栈



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式的计算（用栈实现）

用栈实现中缀表达式的计算：

初始化两个栈，操作数栈和运算符栈

若扫描到操作数，压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

A + B - C * D / E + F

①

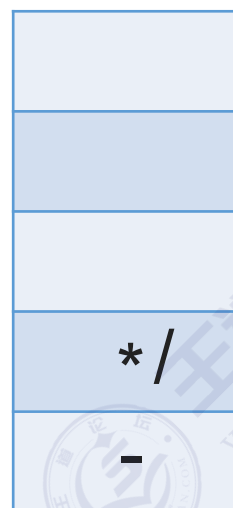
④

②

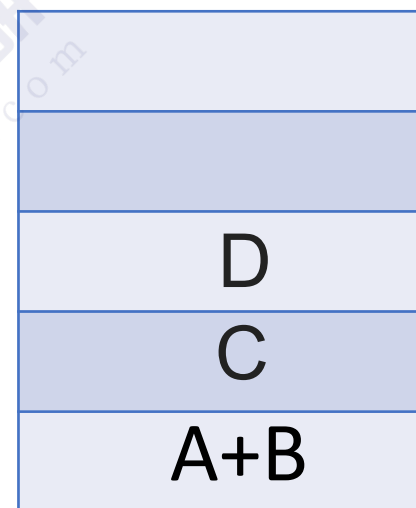


⑤

运算符栈



操作数栈



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式的计算（用栈实现）

用栈实现中缀表达式的计算：

初始化两个栈，操作数栈和运算符栈

若扫描到操作数，压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

A + B - C * D / E + F

①

④

②

③

⑤



运算符栈

/
-

操作数栈

E
C*D
A+B

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式的计算（用栈实现）

用栈实现中缀表达式的计算：

初始化两个栈，操作数栈和运算符栈

若扫描到操作数，压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

A + B - C * D / E + F

①

④

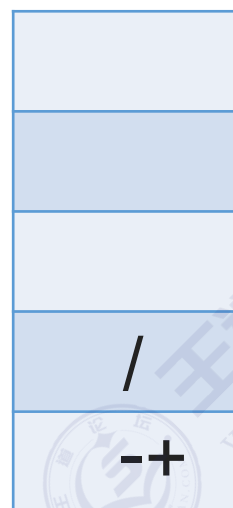
②

③

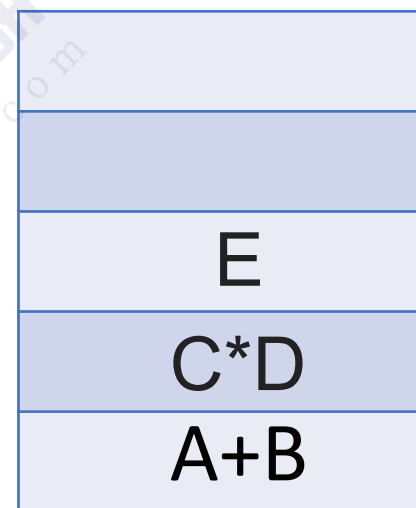


⑥

运算符栈



操作数栈



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式的计算（用栈实现）

用栈实现中缀表达式的计算：

初始化两个栈，操作数栈和运算符栈

若扫描到操作数，压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）

A + B - C * D / E + F

①

④

②

③

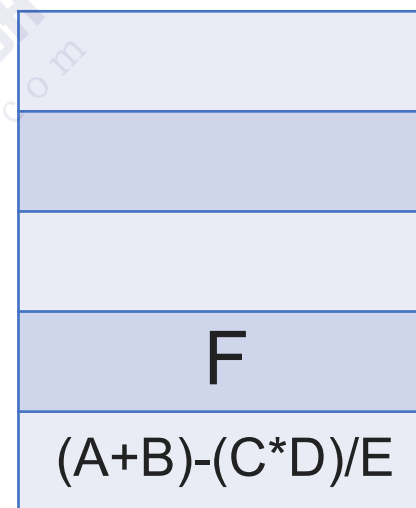
⑤



运算符栈



操作数栈



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

中缀表达式的计算（用栈实现）

用栈实现中缀表达式的计算：

初始化两个栈，操作数栈和运算符栈

若扫描到操作数，压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符，则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈（期间也会弹出运算符，每当弹出一个运算符时，就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算，运算结果再压回操作数栈）



就我这小暴脾气哟~

关于Why的思考：搞这么复杂有毛意义？

A + B - C * D / E + F

①

④

②

③

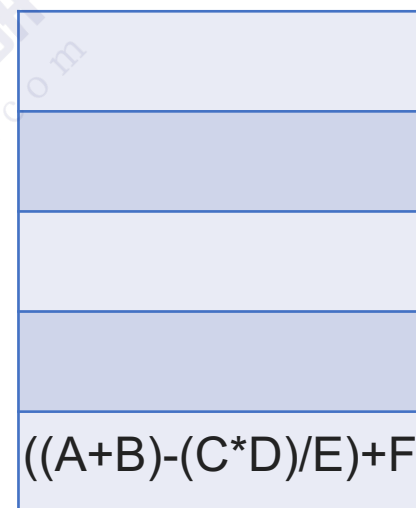
⑤



运算符栈



操作数栈



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识回顾与重要考点

用栈实现中缀表达式转后缀表达式:

初始化一个栈, 用于保存暂时还不能确定运算顺序的运算符。

从左到右处理各个元素, 直到末尾。可能遇到三种情况:

- ① 遇到**操作数**。直接加入后缀表达式。
- ② 遇到**界限符**。遇到“(”直接入栈; 遇到”)”则依次弹出栈内运算符并加入后缀表达式, 直到弹出“(”为止。注意:“(”不加入后缀表达式。
- ③ 遇到**运算符**。依次弹出栈中优先级高于或等于当前运算符的所有运算符, 并加入后缀表达式, 若碰到“(”或栈空则停止。之后再把当前运算符入栈。

按上述方法处理完所有字符后, 将栈中剩余运算符依次弹出, 并加入后缀表达式。

用栈实现后缀表达式的计算:

- ① 从左往右扫描下一个元素, 直到处理完所有元素
- ② 若扫描到操作数则压入栈, 并回到①; 否则执行③
- ③ 若扫描到运算符, 则弹出两个栈顶元素, 执行相应运算, 运算结果压回栈顶, 回到①

用栈实现中缀表达式的计算:

初始化两个栈, **操作数栈**和**运算符栈**

若扫描到操作数, 压入操作数栈

若扫描到运算符或界限符, 则按照“中缀转后缀”相同的逻辑压入运算符栈(期间也会弹出运算符, 每当弹出一个运算符时, 就需要再弹出两个操作数栈的栈顶元素并执行相应运算, 运算结果再压回操作数栈)